

Évaluation formative 4

Cette évaluation est destinée à vous entraîner et ne doit pas être envoyée à la correction

IMPORTANT

Veillez réaliser ce devoir après avoir étudié **la séquence 8**.

« La réalisation de vos devoirs est un travail personnel permettant d'évaluer vos acquisitions et de construire votre projet d'orientation. Sauf consignes contraires, il est obligatoire de les réaliser dans les conditions de l'examen, c'est-à-dire en temps limité, sans recopier des contenus issus de supports extérieurs au sujet (internet, cours du CNED, manuels scolaires...). Le cas échéant, si vous avez besoin de vous référer à un passage issu d'un support extérieur, mettez-le entre guillemets et citez votre source. Tout travail non personnel sera sanctionné. »

Temps de réalisation du devoir : 1h30

Exercice 1 (10 points) :

On lance une pièce équilibrée plusieurs fois consécutivement jusqu'à obtenir un pile dans la limite de 5 lancers. On note X la variable aléatoire égale au rang d'apparition du premier pile ou à 0 si on atteint les 5 lancers sans avoir obtenu de pile.

Exemple : le tirage FFP correspond à $X=3$ car le premier Pile arrive au troisième rang.

1. a. Calculer $P(X=3)$ correspondant à l'expérience FFP.
- b. Donner la loi de probabilité de X .
- c. Calculer l'espérance mathématique de X .

2. On ne se limite plus à 5 lancers et on imagine qu'on se limite à n lancers, $n \in \mathbb{N}^*$.

On a alors la loi de probabilité suivante : $P(X=k) = \frac{1}{2^k}$ pour $1 \leq k \leq n$ et $P(X=0) = \frac{1}{2^n}$.

a. Montrer que $E(X) = \frac{1}{2} \times (1 + 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{4} + \dots + n \times \frac{1}{2^{n-1}})$.

b. On ne sait pas calculer la limite de $E(X)$ quand n tend vers $+\infty$ donc on va essayer de transformer cette écriture.

Justifier que pour $0 < x < 1$, on a $1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$

c. En dérivant les deux membres de l'égalité précédente, obtenir que :

pour $0 < x < 1$, $1 + 2x + \dots + nx^{n-1} = \frac{1 - x^{n+1} - (n+1)x^n(1-x)}{(1-x)^2}$

d. En déduire la limite de $1 + 2x + \dots + nx^{n-1}$ quand $n \rightarrow +\infty$, et conclure sur la limite de $E(X)$ quand $n \rightarrow +\infty$ (on admettra que, pour $0 < x < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)x^n = 0$). Interpréter.

Questions guidantes

1. b. Donner la loi de probabilité de X, c'est définir pour chaque valeur prise par la variable aléatoire X la probabilité correspondante.
- 2.a. Écrire le tableau de la loi de probabilité de X pour n lancers pour bien fier les idées.
- 2.b. On reconnaît la somme des termes d'une famille de suites classique. Laquelle ?
- 2.c. la formule de dérivation qui s'impose est $\left(\frac{u}{v}\right)'$

Conseils / Méthodologie

1. a. On pourra faire un arbre pondéré.
- 1.b. Afin d'éviter les erreurs, vérifier que la somme des probabilités obtenues dans la loi de probabilité doit être égale à 1.
- 1.c. Il est nécessaire de connaître la définition de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire.
- 2.d. Passer à la limite dans l'expression de la dérivée du membre de droite qui est un quotient.

Exercice 2 (10 points) :

Dans une école, les maîtres et les maîtresses ont besoin de prévoir le nombre de pansements de la trousse de secours pour préparer l'année. Ils ont recueilli des données l'année précédente.

Le nombre de pansements utilisés a été recensé chaque jour sur une fiche et les résultats des fiches des dernières années sont notés dans ce tableau :

Nombre de pansements	3	4	5	6	7
Fréquence	0,08	0,13	0,26	0,32	0,21

On suppose que cette distribution reste toujours valable tout au long de cette année. On répète donc l'expérience aléatoire, tirer une fiche correspondant à une journée des années précédentes au hasard, noter le nombre de pansements utilisés et la remettre.

1. Soit X_1 la variable aléatoire égale au nombre de pansements utilisés le 1^{er} jour d'école. a. Calculer la probabilité $P(X_1 > 5)$?

b. Calculer $E(X_1)$. Interpréter

c. Calculer la variance et l'écart-type de la variable aléatoire X_1 .

2. Pour i compris entre 1 et 4, soit X_i la variable aléatoire égale au nombre de pansements utilisés le i -ème jour d'école.

On note S le nombre de pansements nécessaires la première semaine d'école qui comporte quatre jours.

a. Exprimer S en fonction des X_i .

b. En déduire $E(S)$ et $\sigma(S)$

3. On considère qu'il y a eu n jours de classe dans une année scolaire.

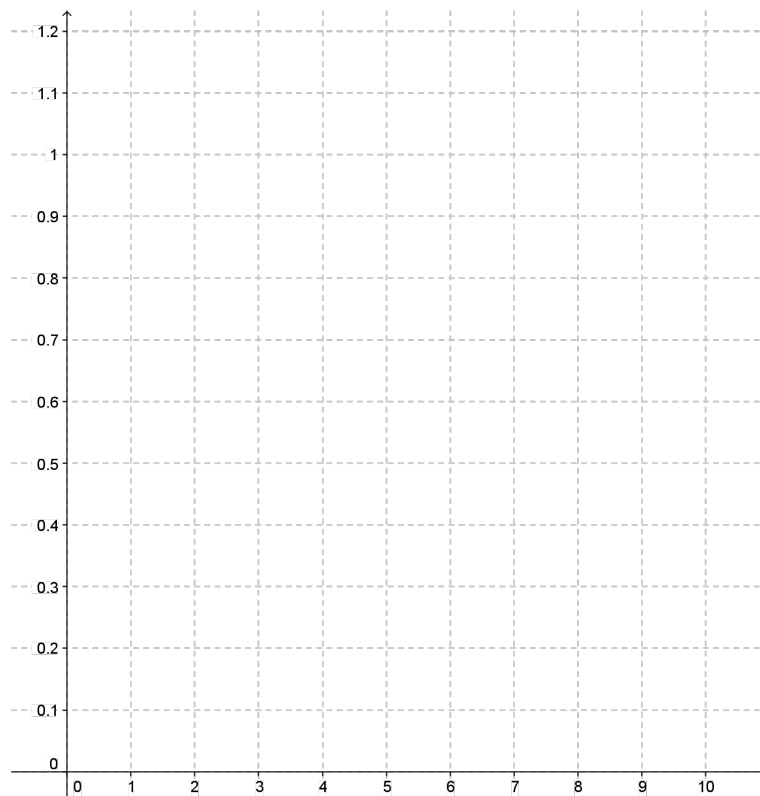
On note A_n le nombre moyen de pansements nécessaire pour cette année scolaire qui comporte n

jours.
$$A_n = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

a. Calculer $E(A_n)$. Interpréter.

b. Calculer $\sigma(A_n)$.

c. Représenter l'écart-type $\sigma(A_n)$ en fonction de n sur le graphique à disposition.



d. Que peut-on dire sur le sens de variation de l'écart-type en fonction de n ?

Éléments guidants :

1. a. En l'absence d'équiprobabilité, il faut ajouter les probabilités des issues favorables à l'événement.
2. a. Attention, S est la somme des pansements nécessaire chaque jour pendant les 4 premiers jours.
3. Ici c'est différent de 2. car il s'agit de la moyenne du nombre de pansements par jour sur une année de n jours d'école.

Conseils / méthodologie

- 2.b Quelles hypothèses sont nécessaire pour appliquer la linéarité de l'espérance ?
l'additivité de la variance ?
- 3.c. Calculer l'écart-type pour les valeurs entières de n de 1 à 10.